

Examen Final 1er Turno – Programación Superior

Proyecto Final

El proyecto de la asignatura constará de un sistema de programación que combine tanto programación tradicional como el uso de librerías. Para esto debe tomar las siguientes consideraciones:

- El proyecto será presentado en grupos máximo de 4 estudiantes (puede hacerse individualmente).
- El proyecto debe constar de programación orientada a objetos, incluyendo los pilares de esta. Así como programación funcional, manejo de punteros y direcciones de memoria (C++), tipos de datos complejos como listas, tuplas, diccionarios, sets, etc. Errores y excepciones, así como archivos y librerías externas (Python).
- El proyecto será evaluado según la siguiente rúbrica:

Parámetro de Evaluación	Puntuación	Explicación
Presentación funcional	50%	El proyecto debe funcionar a cabalidad.
Exposición del proyecto	25%	Debe existir una presentación de máximo 10 minutos con los aspectos técnicos del desarrollo del proyecto. Esta debe enfatizar en la calidad de código realizado.
Resolución de preguntas	25%	El estudiante deberá responder preguntas sobre el proyecto y/o sobre programación en C++, Python y Shell Script. Pueden ser preguntas orales o pequeños conceptos escritos de programación.

Proyecto para realizar

Desarrollar un sistema lúdico para detección de figuras y colores. Para esto:

- Utilice la cámara de su computadora o una cámara externa para detectar en el entorno figuras y colores.
- El sistema tendrá 2 modos: Menú principal donde el usuario puede registrar su información y Modo de juego donde comienza la dinámica de detección.
- Para el Menú Principal desarrolle una interfaz gráfica que tenga los siguientes componentes:
 - Campos de registro de usuario (Jugador: El registro de jugador debe almacenar un nombre y carrera)
 - Botón de inicio (Cambiar al modo de juego)
 - Sección de resultados (Para ver resultados de juego)
- El menú principal debe estar hecho en Python usando TKInter o PyQt utilizando programación orientada a objetos.
- Durante el modo de juego utilizando OpenCV y funciones el programa debe buscar las siguientes figuras y colores:
 - Cuadrado
 - Circulo
 - Rectangulo
 - Triangulo
 - Hexagono

En cuanto a los colores:

- Azul
- Verde
- Rojo
- Amarillo
- Naranja

El modo juego debe funcionar con un contador de 1 minuto, durante este minuto en lapsos de 20 segundos debe cambiar a 3 figuras con colores distintos aleatoriamente. Por ejemplo la sesión 1 podría pedir: 20s Circulo Azul, 20s Cuadrado Rojo, 20s Hexagono Rojo. En la sesión 2 podría pedir: 20s Hexagono Verde, 20s Triangulo Naranja, 20s Circulo Azul.

El objetivo es que con la cámara el usuario encuentre estas figuras en su entorno para marcar un acierto. Utilice POO y al menos 2 clases.

- Una vez terminada la sesión registrar los datos de usuario y la puntuación en un archivo TXT. Este archivo debe ser usado para mostrar una pantalla de puntuaciones como leaderboard con los usuarios que mayor cantidad de aciertos tuvieron. Almacene el nombre del jugador, carrera, fecha, cantidad de aciertos, aciertos por color, aciertos por figura.
- La pantalla de leaderboard debe usar matplotlib para mostrar los mejores puntajes, mayores aciertos por color, etc.
- TODO el código debe manejar excepciones y errores para evitar crasheos inesperados. Este debe funcionar siempre
- El programa debe correr en UBUNTU.
- Se debe registrar todos los errores en un archivo LOG con fecha y origen de cada error. Utilice la librería logging.

Extra

- Genere un segundo programa en C++ que realice un sistema de ranking usando punteros y DMA y leyendo el archivo TXT generado.